QCon
全球软件开发大会

大晓机器人 ACEROBOTICS

InfoQ 技术大会

从环采数据到产业落地：具身“最强大脑”的技术演进之路

刘春晓

大晓机器人技术副总裁

具身第一性原理

唯有高密度地锚定控制状态
才能在不确定的世界中最小化行动代价

Control Information Density

关键信息：失败、临界成功、接触变化、碰撞、滑落、恢复和安全边界等经验

$$J^{-1} \propto CID \cdot CSS$$

Action Cost

行动代价：付出的失败、风险、时间和资源

Control- Sufficient State

控制充分状态：
对象状态、空间关系、接触条件、任务进度、动作后果和风险

首创ACE具身智能研发新范式
让每一个机器人都拥有最强大脑

核心技术

应用

优势

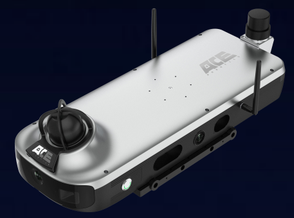
真人环境式采集
Ambient Capture

- 业界首创**第一视角真人环境式采集**
- 真实场景、低成本（10倍）、高效率（300%）
- 环境式数据采集可实现一年千万小时的数据收集

世界模型
ACE World Model

- 推理速度刷新**全球具身世界模型记录**
- **行业首个达成端侧实时推理**的具身世界模型
- 不断放大真实数据价值，达到上亿小时数据规模的效果

泛化大脑模组
ACE Module



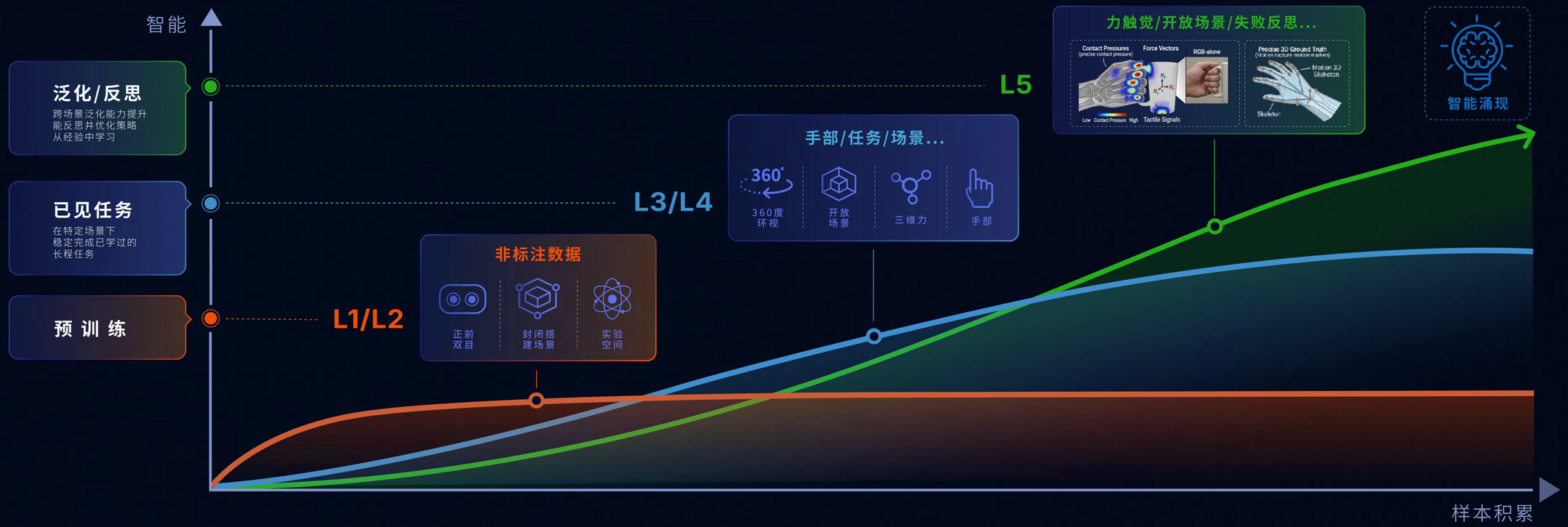
- **端云协同**，支持多本体高效配合
- **一脑多型**，高效适配不同本体
- 快速推进产业应用落地

硬件本体
Any Agents

世界模型的高信息密度
来自环境式数据采集的高质量输入

信息密度定律

会改变行动结果的信息，就是有价值的信息



以人为中心的环境式数采方案 2.0

采得全 | ACE Ego Kit

数据采集套件

实现高密度物理输入的环采套件

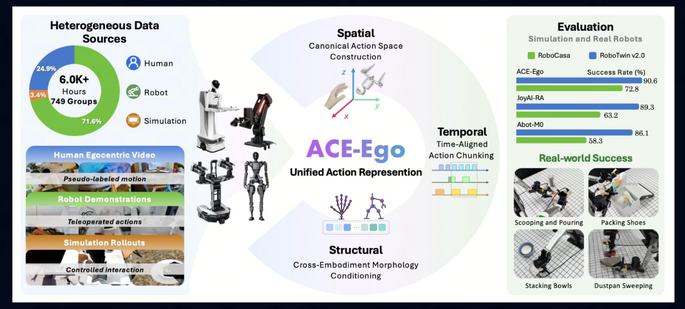
标得细 | ACE Data Engine

全自动化具身数据生产平台

全维度、高精度、长程任务稳定连贯标注

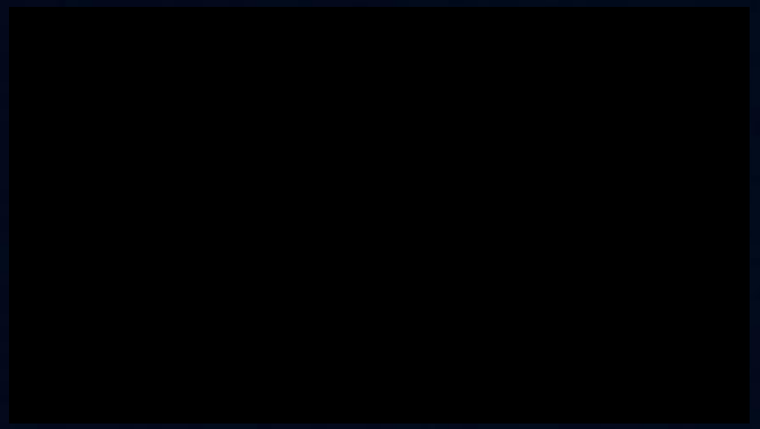
用得妙 | ACE Ego Matrix

具身数据标准底座



实现真人数据和跨本体真机数据的统一

ACE Ego Kit：实现高密度物理输入的环采套件



模态密度

多模态、多视角

「头 - 手 - 胸」三位一体
充分捕捉人 - 物交互细节以及全身关节运动

三维力触觉、0.01N灵敏度
<2°关节角误差，高稳定 Fz<±10%FS

场景密度

User-care设计 长程采集0负担

分体式、轻量化、无线设计

磁吸电池换电方案

灵活组合，适配各类工作场景

时间密度

时空同步

20+异构传感器，时间同步误差<1ms
带物理世界因果律的高密度数据

ACE Sense Glove：三维力触觉+动捕手套

ACE Data Engine：全自动具身数据生产平台

全维度标注

手指、身体、交互目标、
任务描述

高精度标注

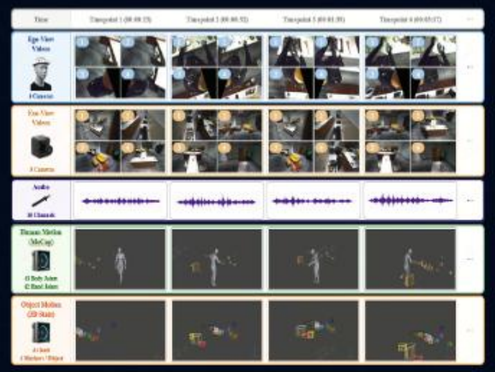
支持遮挡、快速移动、复杂动作

长程任务

稳定连贯标注

ACE-Data-0：面向全行业开源的家居类复杂任务、高精度标注的环境式采集数据集

75,000 episodes | **~25** 原子动作one take | **24** 视角 **+6** 模态 | **32w** 下载量



长程任务标注&时间同步示例

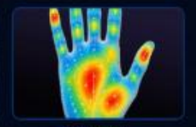
家居内复杂任务

Simple HOI Task	Complicate HOI Task	HSI Task
长程单任务交互	长程多任务交互	人与场景交互
做饭、打扫、饮水 吃饭、操作等	清洁、做饭等 多任务组合	导航、姿态变换、运动 场景整理等

多模态、高精度标注

人体姿态

手部关节



手部触觉

交互目标&轨迹

A man wash and squeeze the cleaning cloth under the running faucet

文本描述

ACE Data Engine 全自动具身数据生产平台实现精准标注

业内规模最大的高价值场景数据集
覆盖千场景万小时多模态数据

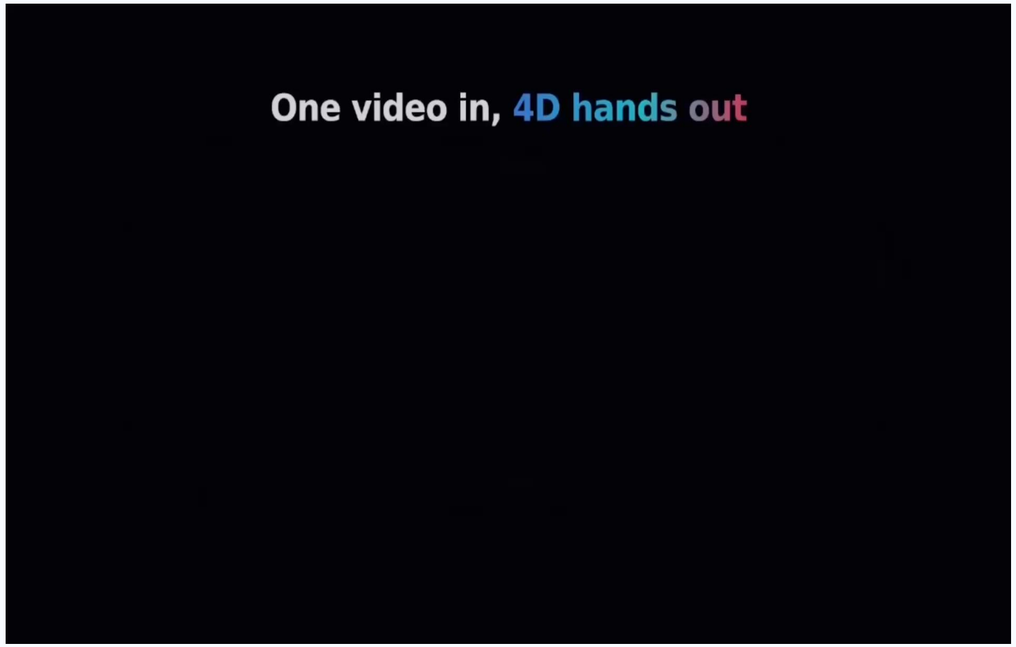
家庭、办公、零售、仓储、酒旅等

72W+	30+	15W+	800+ 动
任务	场景	物品	作

ACE-ViDiHand
全球首创生成式世界模型4D手部动捕新范式

0.997 帧级准确率 登顶三大榜单

误差度降低**27倍**（8.1% → 0.3%）；动作平滑度提升**4.8倍**



ACE-Ego-Hand：从第一视角视频高效重建双手 3D 轨迹

将人类真实操作经验，转化为机器人可学习的结构化动作数据

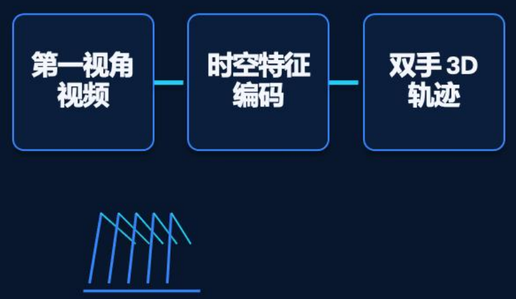
5 大基准测试
ARCTIC · HOT3D · HOI4D · H2O · OakInk2

45/48 项指标领先
公开评测主要指标比较

63.1 FPS
单张 A100 GPU

33× 推理提速
相较 ViDiHand 高精度配置

单次前馈，直接重建

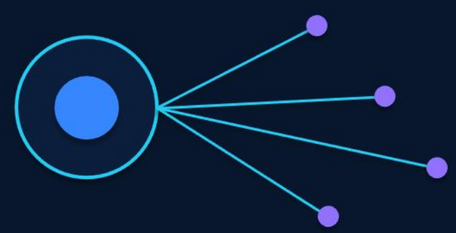


无需多步去噪和逐帧裁剪

遮挡离屏，轨迹连续

减少轨迹中断、尺度漂移与手部丢失

K-free，适配广角



无需显式输入相机内参
支持原生鱼眼超广角输入

从视频到机器人动作

机器人示教 · 灵巧手动作迁移
模仿学习数据构建

ACE Ego Matrix：实现真人数据和跨本体真机数据的统一

空间坐标统一
第一视角统一动作空间表达
让不同人与不同机型的动作「说同一种语言」

不同结构统一
URDF（统一机器人描述格式）
本体形态映射让模型知晓「谁在做动作」

多维度时序统一
时间对齐动态分块
让不同「手速」数据步调一致

数据质量统一
可靠性自适应目标函数
带噪声数据「按需采信」

Task	GROOT-N1.6	Qwen3PI	FLARE	ABot-MO	JoyAI-RA	DIAL	ACE-EGO
CuttingboardToCardboardbox	46.5	46.5	54.0	58.0	46.0	--	**84.0**
PlacematToTieredshelf	28.5	28.5	28.5	26.0	14.0	--	**44.0**
Plate ToPlate	78.7	48.0	76.0	64.0	88.0	--	**98.0**
Plate ToBowl	57.0	52.0	50.0	54.0	48.0	--	**68.0**
TrayToPlate	71.0	64.0	64.0	68.0	88.0	--	**90.0**
... (24 tasks total; see Appendix for full results)							
Average (24 tasks)	47.6	43.9	55.0	47.6	63.2	70.2	**72.8**

行业级解决方案

「晓满」

即时零售场景应用
解决方案

「晓新」

酒店服务场景
解决方案

「晓途」

开放场景自主作业
解决方案

大晓「晓满」

即时零售场景应用解决方案

专为即时零售场景打造的一体化垂直解决方案
重新定义「人-货-场」的即时履约效率

全链路智能运营
可快速标准化落地

多形态 SKU 稳定操作

柔性与刚性物体均可稳定抓取与装箱
适配复杂包装与多品类SKU场景

高强度连续作业

支持长时间高频拣货与装箱作业
稳定运行，适配峰值履约场景

多业态快速适配

快速适配商超、闪电仓等多种业态
灵活匹配不同前置仓结构

天级快速部署

支持标准化快速部署上线
大幅降低落地周期与改造成本

解决方案	无人便利店解决方案	前置仓解决方案	仓店一体化解决方案
业务应用层	商品管理	库位管理	订单管理	任务管理	售后管理
系统支撑层	设备管理	自主导航	感知识别	远程实时通信	具身基模
	智能运维	运动控制	人机交互	多机调度	数据管理
硬件层	机器人本体	遥操设备	充电设备	半自动辅助设备	边缘盒子

统一接口集成

权限与账号管理

安全管理与审计

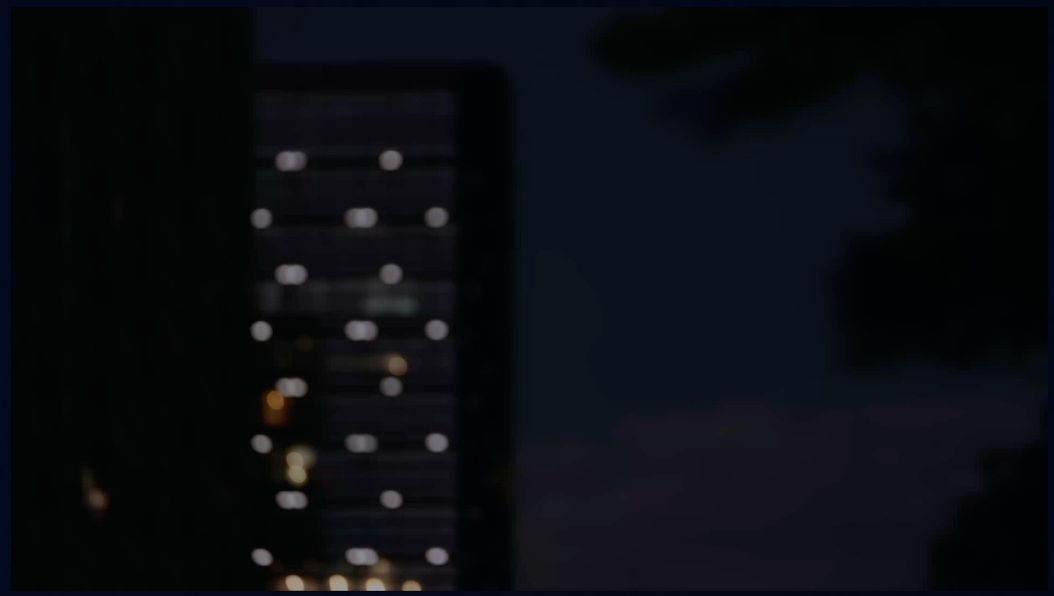
日志与数据采集

大晓机器人 × SenseMart OS = 更智能的零售服务

100,000+
智能柜与货架在线

2,000,000 / 日
真实交易持续回流

300,000+
SKU与视觉资产



大晓「晓新」

酒店服务场景行业解决方案

从高频流转到无缝闭环，针对不同星级酒店非标洗衣房配置
涵盖「收-放-洗-叠」的全流程无缝解决方案

大晓「晓途」

开放场景自主作业解决方案

开启机器狗7x24小时自主运营模式

开放场景自主作业解决方案「晓途」

灵活适配多形态本体　　适配多种地形及复杂环境

室内外无缝衔接　　窄路自由畅行　　动静态物体避障

无需人为干预，自主作业闭环

Agentic AI赋能，长程复杂任务自主编排及调度

云端智能管理平台，轻量化运营

远程调度，人机无缝对接

公共空间与垂直领域落地应用
打造兼具社会价值与商业价值的智能基础设施

安防巡检

上海漕河泾园区

自主适应场馆、园区等复杂开放地形，无死角的常态化高精巡检与隐患研判

城市治理

上海徐汇｜西岸滨江
上海杨浦｜复兴岛

常态化巡逻，识别治安事件和风险
实现无人机管控自主闭环

文旅服务

天津公安｜海棠花节

在游客密集区域巡逻
为游客提供智慧导览、沉浸式互动
无人零售，以及反诈宣传等

走进万千场景　共创美好生活

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

2026 年 12 月 18–19 日 / 北京新云南皇冠假日酒店

参会咨询

专题：Post-Training Engineering | 数据、奖励与模型能力塑造

专题出品人：余瑶

飞猪 / 资深算法专家

专题：大模型推理与算力调度实践

专题出品人：范苑

阿里云 / 专有云计算产品负责人

专题：Knowledge Engineering | 让 Agent 理解企业

专题出品人：盛茂家

火山引擎 / Viking 团队技术负责人

专题：Loop & Graph Engineering

专题出品人：孙子荀

腾讯 / 腾讯高级总监

专题：AI 原生架构的演进与治理

专题出品人：刘中兵

快手 / 架构治理团队 & AI 架构演进负责人

专题：Agentic Software Engineering | 从代码生成到软件交付

专题出品人：杨杰

荣耀 / 首席 IT 技术架构师

QCon
全球软件开发大会

大疆 机器人 ACEROBOTICS

InfoQ 技术大会

THANKS